4　结构水热耦合的触发条件与机制评估

气象因素通过界面温度、裂隙储水和结构损伤作用于坡体稳定性。为区分这些传递路径，本文建立共享几何与初态的结构基础模型 S、结构加热模型 ST、结构加水模型 SH，以及结构热水耦合模型 STH。四组统一输出稳定裕度、临界水头和首次机械越阈区间，使因素关联进一步转化为可计算的力学条件。

4.1　共同力学骨架与条件参数

以潜在结构面上的单位面积平面板表示源区承载体。设滑面倾角为 θ，法向厚度为 h，岩石体积分数为 r，均质密度为 $\rho = 2700r + 917(1-r)$。岩桥面积比例 f_b 与整体组分 r 分别描述承载结构和质量组成。法向应力 σ_n 与驱动剪应力 τ_g 为

$$\sigma_n = 10^{-3}\rho g h\cos\theta, \qquad \tau_g = 10^{-3}\rho g h\sin\theta, \quad g = 9.80665\ \mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{1}$$

式中应力单位为 kPa。引入界面温度 T、黏聚损伤比例 $D \in [0,1)$ 和孔压 u，将冰填节理与岩桥的黏聚、摩擦贡献按面积混合：

$$\begin{aligned} C(T,D) &= (1-D)\{f_b c_b + (1-f_b)c_j(T)\},\\ \mu_e(T) &= f_b\mu_b + (1-f_b)\mu_j(T),\\ R &= C(T,D) + \max(\sigma_n - u, 0)\mu_e(T), \qquad M = \frac{R-\tau_g}{\tau_g}. \end{aligned} \tag{2}$$

$M > 0$ 表示抗力高于驱动力，$M = 0$ 为临界面。损伤只衰减黏聚项；有效应力的非负截断表示失去压接后不继续产生负摩擦抗力。

冰填节理采用 Mamot 等的快速剪切试验关系 [1]：

$$c_j(T) = 53.3 - 73.5T \quad (\mathrm{kPa}), \qquad \mu_j(T) = 0.42 - 0.21T. \tag{3}$$

其实验对象为冰填石灰岩节理，温度为 -8 至 $-0.5\,^\circ$C、名义法向应力为 100–400 kPa，平均应变率为 $(4.8 \pm 1.4)\times 10^{-3}\,\mathrm{s^{-1}}$。计算同时保留线性延伸和暖端岩接触两种策略；后者在 $T > -0.5\,^\circ$C 时置 $c_j = 0$、$\mu_j = 0.60$，用于检验接触形式变化的影响。两策略沿用同一计算引擎，实验数值域标记随状态输出。

表 1　共同参数设计及单位；范围用于空间填充比较，非概率先验

过程	参数及设计范围	参数及设计范围
结构几何	θ : 30–60°	h : 10–60 m
组成与岩桥	r : 0.2–0.8；f_b : 0–0.25	c_b : 300–3000 kPa；μ_b : 0.45–0.85
热初态与边界	T_0 : −6–−0.8 °C	ΔT : −18–−6 °C
传热路径	α : (0.9–2.1) × 10^{-6} m^2/s	z : 0.5–20 m
储排水	S_y : 0.002–0.08；τ_0 : 3–240 h	H_{conn} : 2–40 m
水量输入	m_R : 0.25–3	k_m : 0.5–6 mm/(°C d)
损伤演化	A : 10^{-7}–2×10^{-4} h^{-1}	n : 2–6；D_0 : 0.05–0.7；κ : 0–3

表1给出 19 维条件参数域。其中 α 的端点取自外部基岩热扩散率中位数及 MAD 范围 [2]；几何、岩桥、站源映射和水力参数用于情景对照。固定种子生成 256 个共同空间填充设计点，逐点配对四机制与两强度策略，形成 $256\times4\times2 = 2048$ 条情景。边界覆盖 2026 年 6 月 1 日至 8 月 27 日（UTC）的 2089 个小时状态，$W_0 = 0$。温度使用 QC0 观测；降水按条件小时率解释，经站源倍率和液态分配进入模型。

4.2　热传导、储排水与损伤的状态耦合

令站点空气温度为 T_a，映射到源区的空气边界为 $T_s = T_a + \Delta T$，冰接触表面边界取 $B = \min(T_s, 0)$。对常扩散率、均匀初温和一维半无限导热，本文采用分段常值边界的阶跃叠加作为线性传热数值参考：

$$T(z,t_k) = T_0 + \sum_{j<k} \Delta B_j \,\operatorname{erfc}\!\left(\frac{z}{2\sqrt{\alpha(t_k - t_j)}}\right), \qquad \Delta B_0 = B_0 - T_0, \quad \Delta B_j = B_j - B_{j-1}. \tag{4}$$

时间差在式(4)中换算为秒，零时差核取零；第 j 小时边界只作用于之后的状态。因果卷积采用充分零填充，消除循环卷积和热空间网格误差。以 $\alpha = 1.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}$、72 h 地表阶跃为例，2 m、5 m 深度温变仅分别为表面幅度的 0.0233、1.43×10^{-8}，表明短期纯导热对深部变化具有强过滤作用。

裂隙水路将降雨、融水与孔压相连 [3]。以 W 表示水当量储量、S_y 表示储量与水头之比，条件有效输入为

$$I_i = \frac{m_R P_i}{1000}\,\chi(T_{s,i}) + \frac{k_m \max(T_{s,i}, 0)}{24000}, \qquad \chi(T_s) = \min\{1, \max[0, (T_s + 1)/2]\}. \tag{5}$$

P 以 mm/h、I 以 m/h 计。融水使用截断前的 T_s，故 SH 中仍包含温度驱动的外部融水输入，而其内部界面温度固定为 T_0。定义水的单位水头压力 $\gamma_w = 10^{-3}\rho_w g = 9.80665\,\mathrm{kPa/m}$，其中 $\rho_w = 1000\,\mathrm{kg/m^3}$。水力与损伤状态满足

$$\begin{aligned} \dot{W} &= I - W/\tau_d - Q_{\mathrm{ov}}, \quad u = \gamma_w W/S_y, \quad \tau_{d,i} = \tau_0 e^{-\kappa D_i}, \\ W_{\max} &= S_y \min(H_{\mathrm{conn}}, 0.98\sigma_n/\gamma_w), \\ D_{i+1} &= 1 - (1 - D_i)e^{-A q_i^n \Delta t_h}, \qquad q_i = \min\!\left(\frac{\tau_g}{\max(R_i, 10^{-6})}, 10\right). \end{aligned} \tag{6}$$

Q_{ov} 是达到容量后的连续溢流率；水头以 m、孔压以 kPa 计，$\Delta t_h = 1$ h。每步固定输入和排水时常，采用水库分段解析更新并逐步记入排水、溢流；损伤上限取 $1 - 10^{-6}$，抗力分母下限取 10^{-6} kPa。现象学应力比损伤描述累积黏聚损失，不等同于慢蠕变材料定律。温压降低抗力，抗力影响损伤，损伤再改变排水时常，构成闭合反馈，而非将温度评分和降水评分相加。计算同步检验“末态储水等于初态储水加输入减排水与溢流”的水量账，全部情景最大绝对残差为 1.15×10^{-14} m。这一记账将储水抬升与快速泄排两种响应分开，使孔压变化能够追溯到给定补给和连通条件。

4.3　临界水头与首次机械越阈

在给定 T, D 下，式(2)可化为条件临界水头：

$$H_c(T,D) = \frac{1}{\gamma_w}\left[\sigma_n - \frac{\tau_g - C(T,D)}{\mu_e(T)}\right], \quad C(T,D) \le \tau_g,\ \mu_e(T) > 0. \tag{7}$$

正根还须满足 $H_c \le \min(H_{\mathrm{conn}}, 0.98\sigma_n/\gamma_w)$ 才能由本水路达到；负根表示干态已临界，$C > \tau_g$ 时仅减小压接摩擦不能越阈。由此将“有根”“容量可达”“干态已越阈”区分，避免把任意正水头视为触发条件。例如固定初始损伤的代表设计 p0036 在 $-6\,^{\circ}\mathrm{C}$ 时属于无单独水压根；升至 $-3\,^{\circ}\mathrm{C}$ 时临界水头为 11.36 m，高于该设计的 7.83 m 连通容量；在 $-1\,^{\circ}\mathrm{C}$

时则转为干态已临界。相同结构在不同热状态下跨越不同临界类型，体现了温压路径共同决定的条件性。

各情景从统一起点寻找 M 首次由正转为非正的相邻小时区间，区间内线性插值只提供数值定位；初始 $M \le 0$ 单列为左删失，整段保持正裕度则记为未越阈。S 固定 T_0 并取 $u = 0$；ST 开启界面导热，SH 开启储排水，STH 同时开启两路径。四组均保留损伤，使对比对应新增过程，而非不同的结构底座。

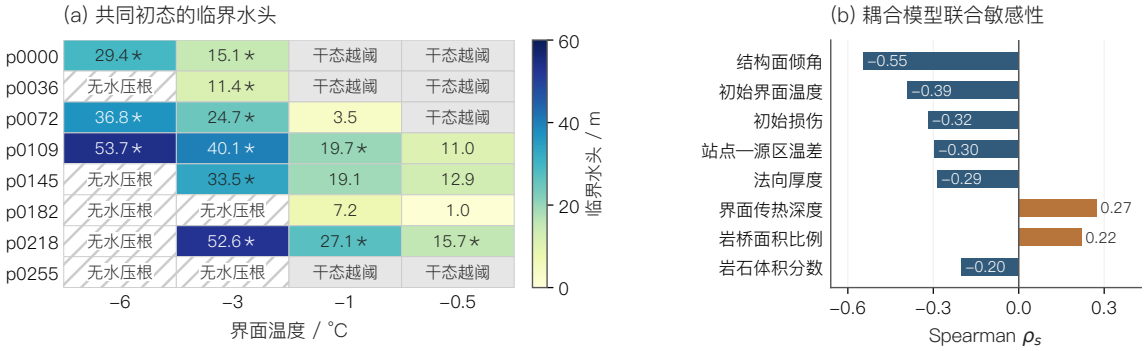


图 1　条件临界水头与耦合敏感性。左图取八个固定初始损伤的设计代表；星号表示正根超出连通容量，斜线格无单独水压根，灰格为干态已临界。右图为解析热 STH 线性分支中评估期最小裕度的联合设计 Spearman 关联。

4.4　共同设计的机制比较与数值支持

表2汇总解析热线性强度分支。相同结构基础下，开启内部热路径使后续越阈设计点由 4 增至 28，单独水力路径为 6，耦合路径为 31；相应评估期最小裕度中位数由 0.6901 降至 0.4718。热路径在该参数域改变更多设计点的稳定状态，水力路径则通过有效应力和损伤反馈进一步调节临界接近程度。

表 2　解析热线性强度分支的共同设计结果，每行 256 点

机制	后续越阈	初始左删失	未越阈	最小裕度中位数
S	4	31	221	0.6901
ST	28	31	197	0.4853
SH	6	31	219	0.6623
STH	31	31	194	0.4718

越阈分类覆盖全计算期；最小裕度取 8 月 19–27 日。设计点计数和分位数描述条件参数域，不赋予事件概率；本地独立灾害验证事件数为 0。

两强度策略合计得到 137 个后续越阈、248 个初始左删失和 1663 个未越阈情景。暖端接触策略仅将 ST 的后续越阈数由 28 改为 27，其余组计数相同。图1的联合设计中，STH 最小裕度与倾角、初温、初损伤、站源温差、厚度的相关系数依次约为 -0.545、-0.390、-0.318、-0.296、-0.285；这些方向说明较陡、较暖及较高初损伤的条件更接近临界，排序随规定参数范围解释。

解析热与 0.0625 m 有限差分参考的 137 个有限时刻配对中，最大越阈时间差为 0.347 h，类别保持一致；与 0.125 m 网格的最大差为 19.0724 h。因而本文以解析热作为所声明线性导热问题的参考，同时保留小时水量和损伤更新的离散支持。暖端不连续切换仍可造成最大裕度差 0.1790，热模块精度与整体机械时刻精度分别讨论。

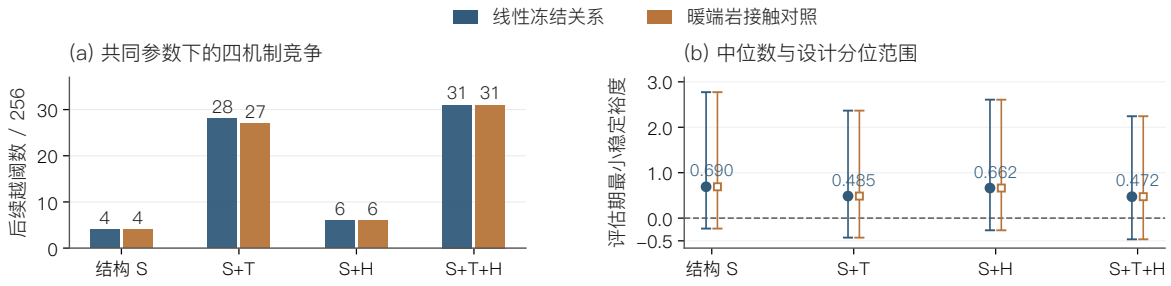


图 2　四机制在相同设计下的越阈与稳定裕度响应；两种暖端强度策略并列，区间表示设计点的 5%–95% 分位。

在本设计的深度、扩散率和边界序列下，将半无限解与 40 m 无通量底边界比较，边界总变差乘首反射核得到的最大温差界为 $2.38\times10^{-26}\,^{\circ}\mathrm{C}$。因此这一计算期内的理想底边界选择影响很小，现场解释主要依赖表面映射、初始热状态以及裂隙水热输运等过程条件。

进一步对岩桥强度、损伤、水头、温度四未知量作局部雅可比分析，单裕度、同条件重复裕度、增添温度、温度加压力、再增理想损伤观测时的秩依次为 $1,1,2,3,4$。这一结果将监测重点指向同一结构面的温压与岩桥损伤联合约束，而非仅增加相同条件下的采样次数。

4.5　暖域高应力的外部本构挑战

为检验式(3)的应力迁移，本文完整读取官方补充表的 141 次试验和 14 条派生温层摘要，后者用于作者关系复核，逐试验数据用于新拟合。名义 800 kPa 组有 20 次试验，面积修正后实测应力为 808.89–868.63 kPa；其温度设计仅覆盖 -4 至 $-0.5\,^{\circ}\mathrm{C}$。按名义温应力组划分数据，拟合使用破坏时实测列，保留重复标签的身份歧义和相关性敏感性。

四种固定候选在四域、两权重下形成 32 个拟合、576 个整组留出折。五暖温层的全应力共同域含 83 次试验；图3按整温层、整应力层比较跨条件泛化。温度线性 MC 的训练 RMSE 为 187.45 kPa，两类留出的组等权宏 RMSE 为 198.41、296.34 kPa。应力二次和 400 kPa 铰链虽将训练误差降至 174.32、177.41 kPa，仅留 800 组时却分别增至 925.78、2065.13 kPa，显示高应力分支外推的敏感性。

表 3　共同暖域本构复杂度与应力层外推误差（kPa）

候选	参数数	训练 RMSE	仅留 800 组 RMSE
温度线性 MC	4	187.45	443.94
温度二次 MC	6	185.39	421.07
应力二次	6	174.32	925.78
400 kPa 铰链	6	177.41	2065.13

主权重为逐试验 OLS；仅留 800 组时，其余 63 次暖域试验训练、20 次高应力试验评价。

作者在共同暖域内的低应力与全应力拟合分别选取三、四个显著温层，因此系数变化同时包含应力覆盖与筛温影响。本文另以完整五暖层进行比较，保留温度线性 MC 作为低复杂度外部挑战；本地计算继续使用原式与原版本。条件 bootstrap 均值范围、试验重复相关性和跨材料迁移分别记录，外部试验数不加入本地灾害验证分母。以原实验的名义坐标 $T=-2\,^{\circ}\mathrm{C}$、$\sigma=800$ kPa 为例，暖域线性 MC 的条件均值为 659.30 kPa；单元内逐

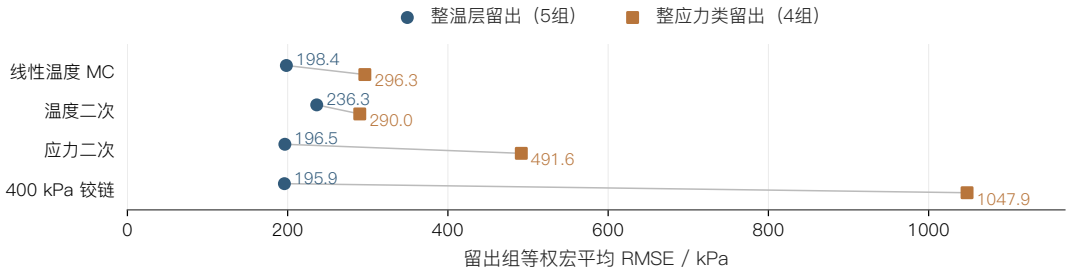


图 3　83 次暖域外部试验的分组留出比较。宏 RMSE 为各折 RMSE 平方的等权均值再开方；作者 Eq6 另作描述性复核，不纳入留出比较。

试验与整标签重采样的均值 2.5%–97.5% 分位范围分别为 614.49–714.29、607.58–691.88 kPa。

八个重复标签的物理试件映射保持未知，两种方案用于展示相关结构敏感性；这些范围描述给定模型下的均值变动，个体散差与现场迁移另作解释。

综上，结构水热框架给出了从气象输入到界面状态、稳定裕度和条件临界水头的完整链条。STH 用于统一状态推进，S、ST、SH 用于辨别传递路径；源区首次机械越阈与整体释放、下游到达分别交接。该设计将机制比较与后续时刻预测相联，并将最有价值的新增观测明确为界面温度、连通水压和岩桥损伤信息。

本节文字整理、程序与图表制作使用了 OpenAI Codex 辅助，贡献记录见文后声明及配套说明。

参考文献

[1] Mamot P, Weber S, Schröder T, Krautblatter M. A temperature- and stress-controlled failure criterion for ice-filled permafrost rock joints[J]. The Cryosphere, 2018, 12: 3333–3353. DOI: https://doi.org/10.5194/tc-12-3333-2018. 官方全文：https://tc.copernicus.org/articles/12/3333/2018/（查阅日期：2026-10-24）.

[2] Weber S, Vieli A, Phillips M, Cicoira A. Thermal diffusivity of mountain permafrost derived from borehole temperature data in the Swiss Alps[J]. The Cryosphere, 2025, 19: 6727–6748. DOI: https://doi.org/10.5194/tc-19-6727-2025. 官方全文：https://tc.copernicus.org/articles/19/6727/2025/（查阅日期：2026-10-24）.

[3] Ben-Asher M, Chabas A, Josnin J.-Y., et al. Water flow timing, quantity, and sources in a fractured high mountain permafrost rock wall[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2026, 30: 1735–1754. DOI: https://doi.org/10.5194/hess-30-1735-2026. 官方全文：https://hess.copernicus.org/articles/30/1735/2026/（查阅日期：2026-10-24）.